# LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

# TEKNIK MINIMASI (KARNAUGH MAPS)


**OLEH**

**Nama Praktikan: Vinana Sekar Asri (241344093)**

**Partner : Tsabita Aqila (241344092)**


Tanggal Praktik : Jum’at, 21 Maret 2025


**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2025**

# DAFTAR ISI


Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

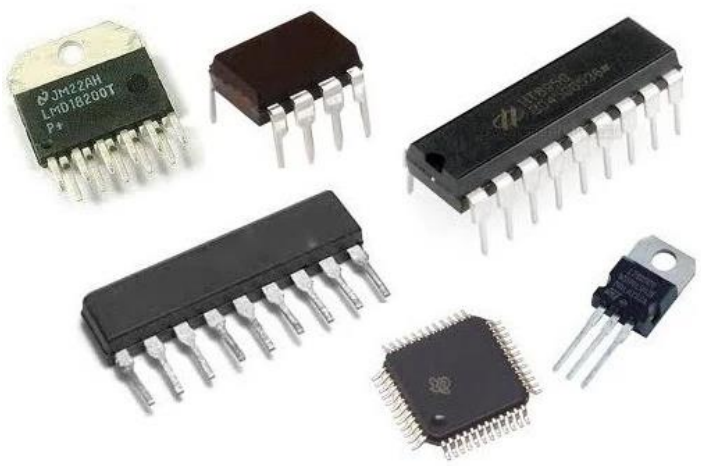
## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa memahami menggunakan IC dengan tepat
2. Mahasiswa melakukan percobaan menggunakan protoboard secara langsung
3. Mahasiswa memahami input dan output dari penggunaan IC
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran tegangan output dari IC menggunakan multimeter digital
5. Mahasiswa memahami cara meminimasi dengan Karnaugh Maps dan pembuktiannya
6. Mahasiswa dapat menerangkan dan memahami cara membuat Karnaugh Maps

## II. DASAR TEORI

1. Integrated Circuit (IC)

IC (Integrated Circuit) adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan Transistor, Resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC (Integrated Circuit) juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 (tiga) hingga ratusan kaki (terminal). Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, Switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah Komponen Elektronika dipergunakan sebagai Otak dalam sebuah Peralatan Elektronika. IC merupakan komponen Semi konduktor yang sangat sensitif terhadap ESD (Electro Static Discharge). Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan IC tersebut. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. [1]



Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan berukuran besar dan tidak portable. [2]

Berikut merupakan jenis-jenis IC:

1. IC C-MOS

   IC C-MOS (Complementary with MOSFET) yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberap komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logic seperti halnya IC-TTL. Dalam satu kemasan IC C-MOS dapat berisi beberapa macam gate (gerbang) yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logic seperti AND,NAND,OR,NOR,XOR serta beberapa fungsi logic lainnya seperti Decoders, Encoders, Multiflexer dan Memory. CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan

simetris dari MOSFET semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan penggunaan daya statis yang rendah.

2. TTL (Transistor transistor Logic)

   IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator dan system kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan Biner Logic(bilangan dasar 2) yaitu hanya mengenal dua kondisi saja 1(on) dan 0(off). Jenis IC digital terdapat 2(dua) jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC-TTL dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi Logic, sehingga dinamakan Transistor.

3. IC Linear

   Perbedaan utama dari IC Linear dengan Digital ialah fungsinya, dimana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak (square) yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch/saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier(penguat). IC linear tidak melakukan fungsi logic seperti halnya IC-TTL maupun C-MOS dan yang paling populer IC linier didesain untuik dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linier terdapat rangkaian linier, diman kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis Op-Amp. [3]

2. Kabel Jumper

   Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.



Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. [4]

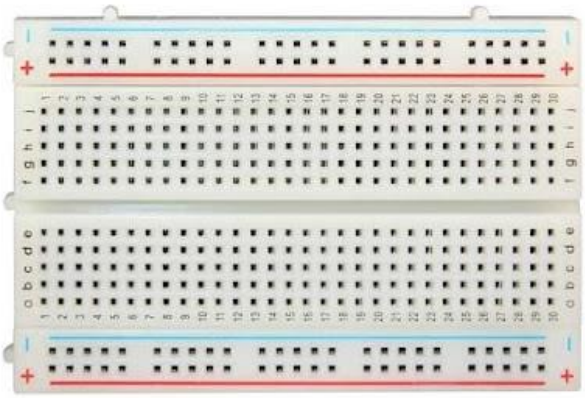
3. Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur listrik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan (volt), arus (ampere), resistansi (ohm), dan beberapa fitur tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan suhu. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD, sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. [5]



4. Protoboard

Protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan protoboard, kompone-'komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain.Protoboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang-lubang pada protoboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. [6]



5. Karnaugh Maps

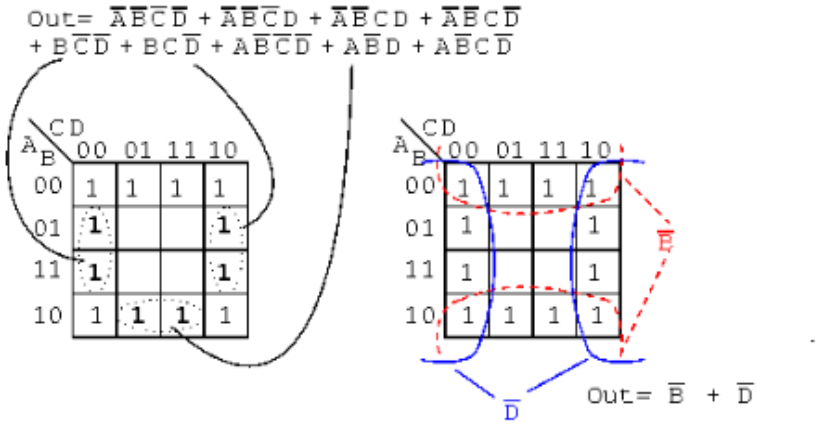
K-Maps adalah representasi grafis dari tabel kebenaran yang memetakan semua kemungkinan kombinasi input dan output dari sebuah fungsi logika. Peta ini diatur dalam bentuk grid, di mana setiap sel mewakili kombinasi input yang unik. Dengan menandai sel-sel ini sesuai dengan keluaran yang diinginkan, desainer dapat dengan mudah melihat kelompok-kelompok dari nilai-nilai yang dapat digabungkan untuk menyederhanakan fungsi logika.

Karnaugh Map atau K-Map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. K-Map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variable dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung.

Langkah-langkah pemetaan K-Map secara umum:

1. Menyusun aljabar Boolean terlebih dahulu
2. Menggambar rangkaian digital

3. Membuat Table Kebenarannya
4. Merumuskan Tabel Kebenarannya
5. Lalu memasukkan rumus Tabel Kebenaran ke K-Map (Kotak-kotak) [7]




## III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Protoboard
2. Multimeter Analog/Digital
3. Resistor 330 Ω
4. Kabel jumper secukupnya
5. USB to Capit buaya
6. LED
7. IC 7408, 7432, 7404
8. Catu Daya 5 volt

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

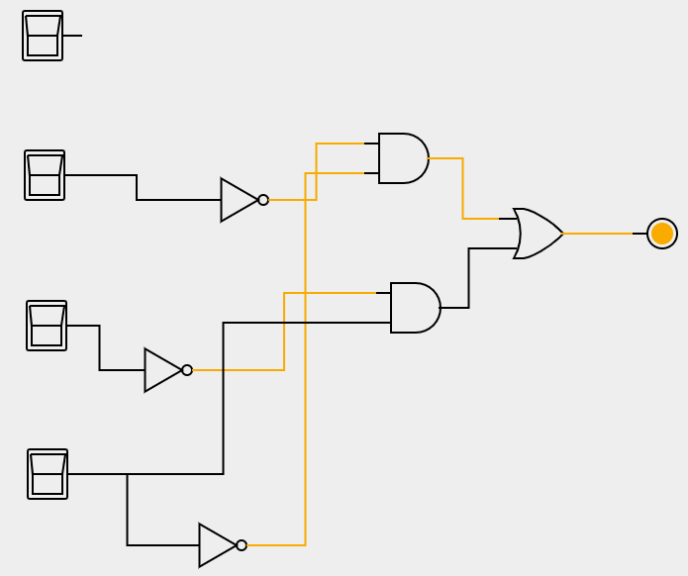
1) Siapkan alat pengukuran dan komponen-komponen yang dibutuhkan
2) Pasangkan IC pada protoboard yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan aturan pemasangan IC

3) Pasangkan kabel jumper sisi positif (VCC) pada kaki 14 dan sisi negatif pada kaki 7 (ground) sesuai IC yang digunakan

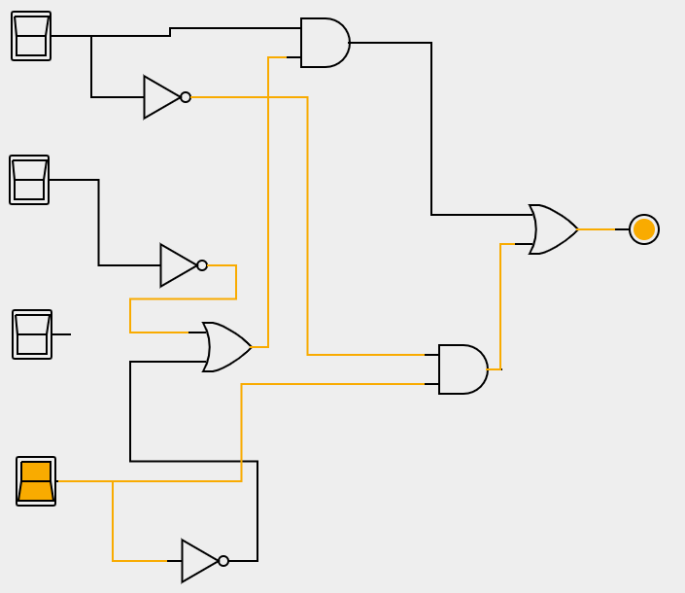
4) Kemudian, sambungkan output IC pada LED menggunakan resistor dan kabel jumper

5) Rangkai 2 buah rangkaian berdasarkan gambar dibawah ini

Rangkaian Pertama



Rangkaian Kedua



6) Kemudian masukkan input “0” atau “1” sesuai dengan truth tabel

7) Ukurlah tegangan output menggunakan multimeter digital

8) Lalu, catat data sesuai pratikum yang telah dilakukan bergantian disesuaikan dengan IC

## V. HASIL PERCOBAAN

1.1 Tabel hasil percobaan rangkaian 1

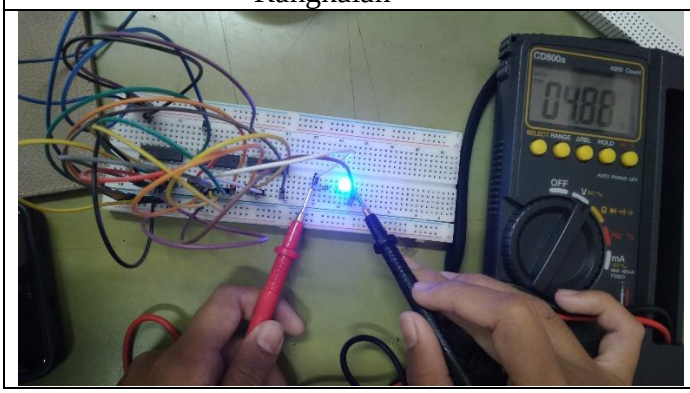
| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |

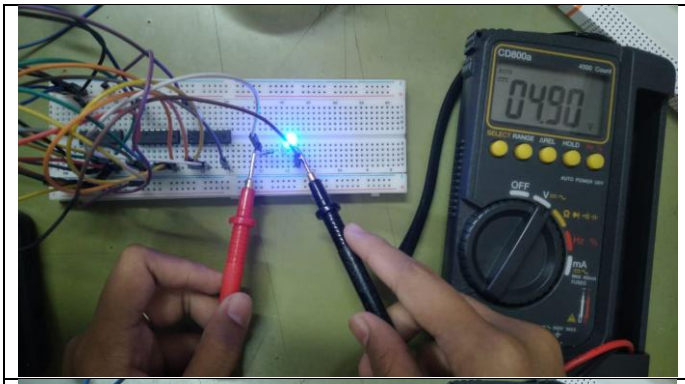
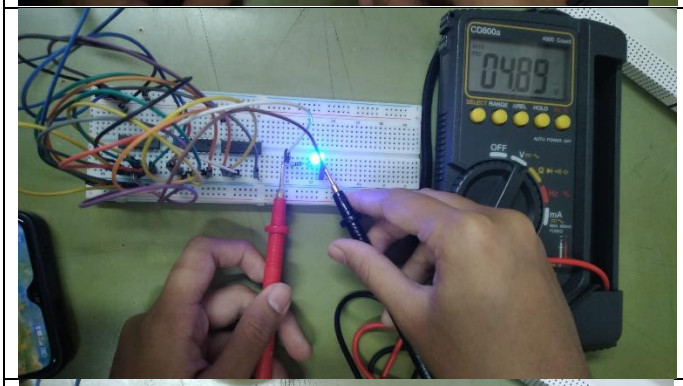
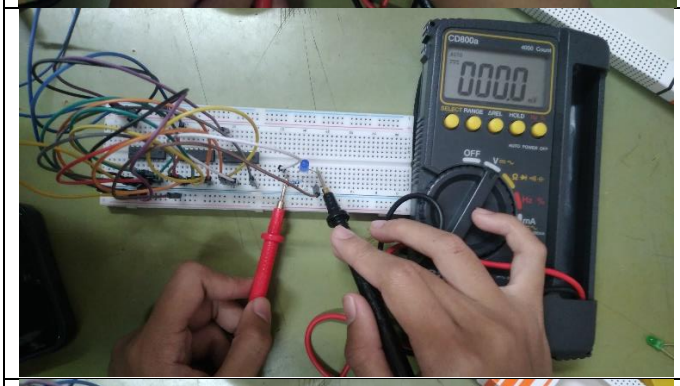
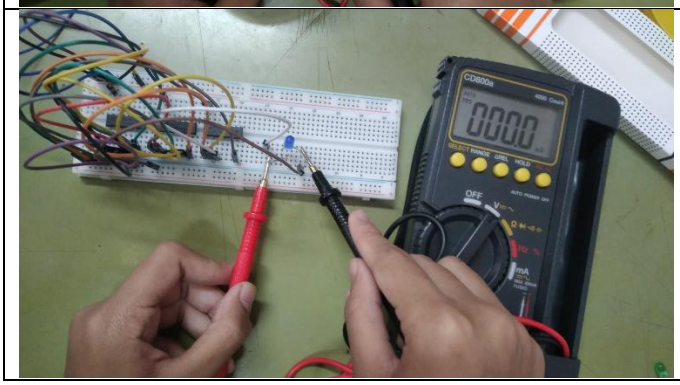
$$F = \overline{C}\,D + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} + A\,\overline{B}\,\overline{D}$$

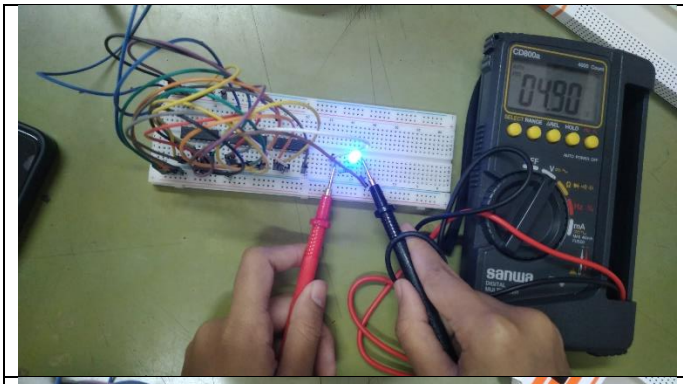
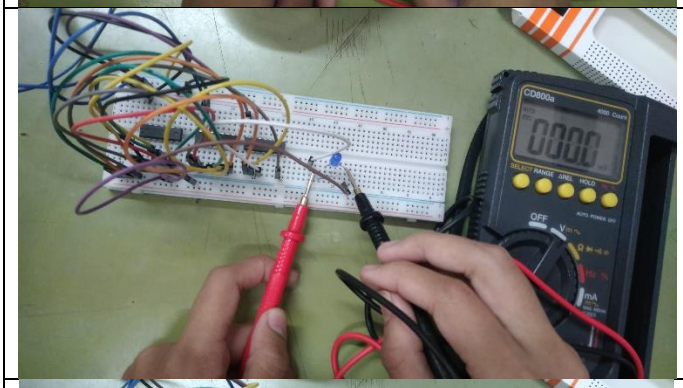
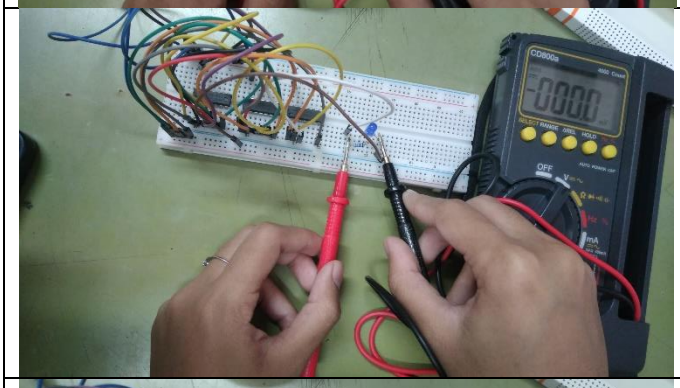
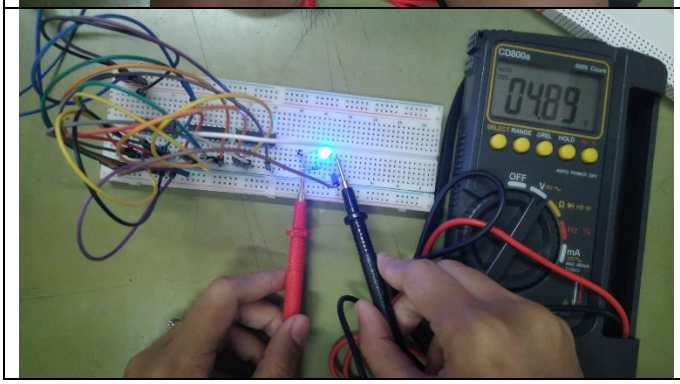
$$F = \overline{C}\,D + \overline{B}\,\overline{D}\,(A + \overline{A}\,)$$

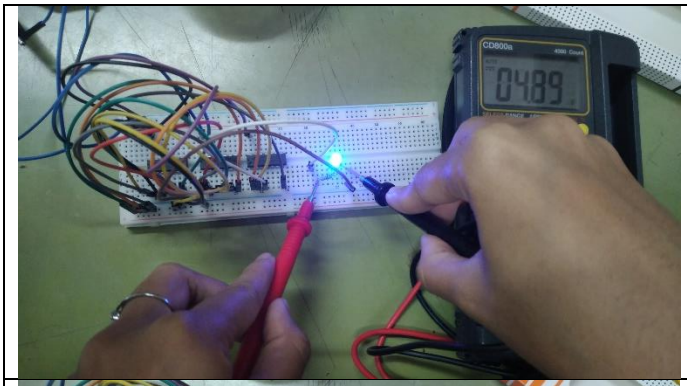
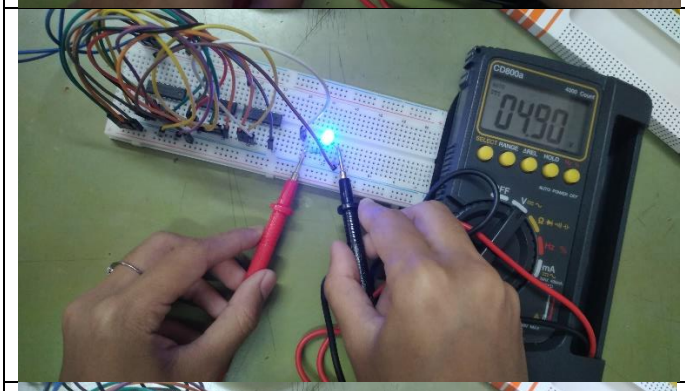
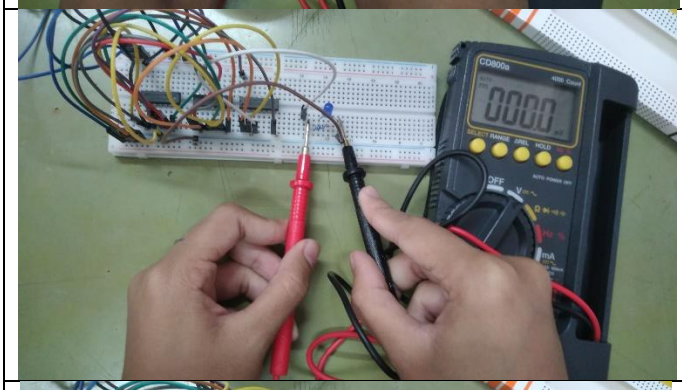
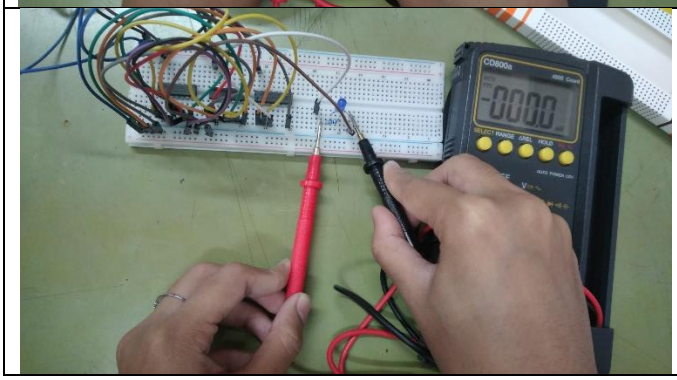
$$F = \overline{C}\,D + \overline{B}\,\overline{D}$$

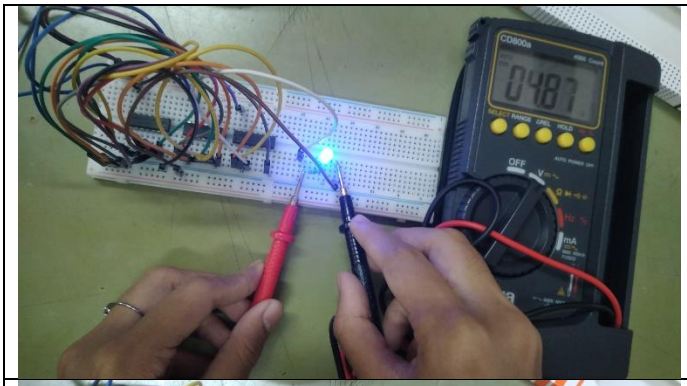
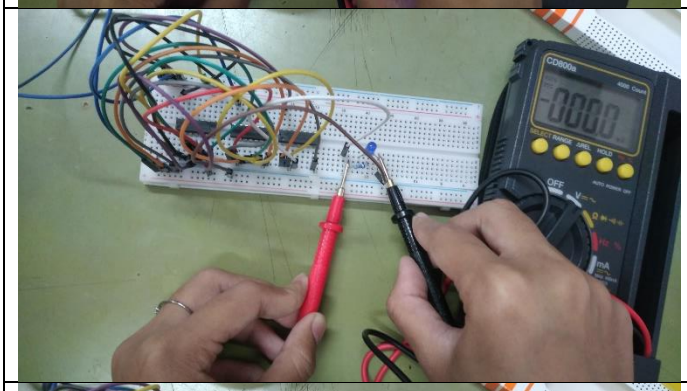
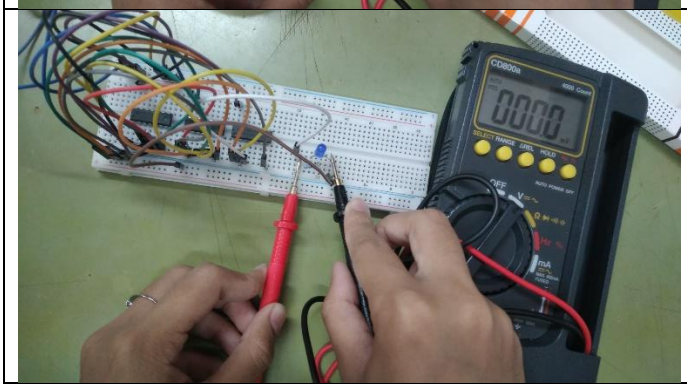
$$F = \sum(m0, m1, m2, m5, m8, m9, m10, m13)$$

| Rangkaian | Input | Output | FV |
|---|---|---|---|
|  | 0000 | 1 | 4,88 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 0001 | 1 | 4.90 V |
|  | 0010 | 1 | 4.89 V |
|  | 0011 | 0 | 0,00 mV |
|  | 0100 | 0 | 0,00 mV |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 0101 | 1 | 4,90 V |
|  | 0110 | 0 | 0,00 mV |
|  | 0111 | 0 | 0,00 mV |
|  | 1000 | 1 | 4,89 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 1001 | 1 | 4,89 V |
|  | 1010 | 1 | 4,90 V |
|  | 1011 | 0 | 0,00 mV |
|  | 1100 | 0 | 0,00 mV |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 1101 | 1 | 4,87 V |
|  | 1110 | 0 | 0,00 mV |
|  | 1111 | 0 | 0,00 mV |

1.2 Tabel hasil percobaan rangkaian 2

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | d | d |

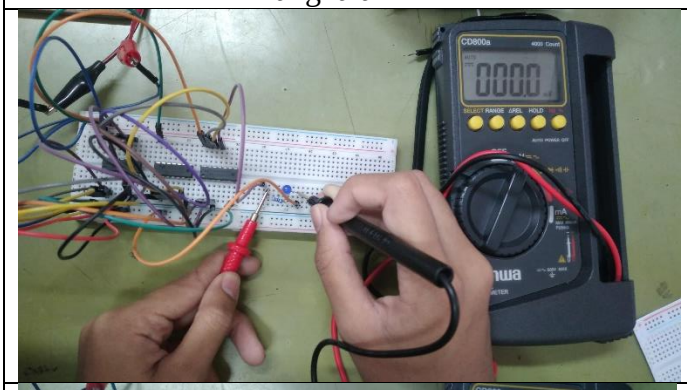
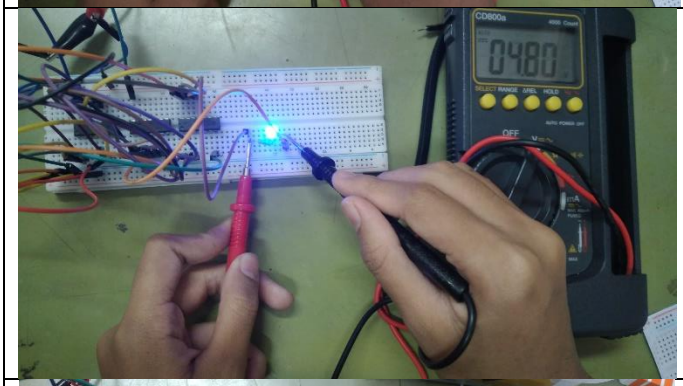
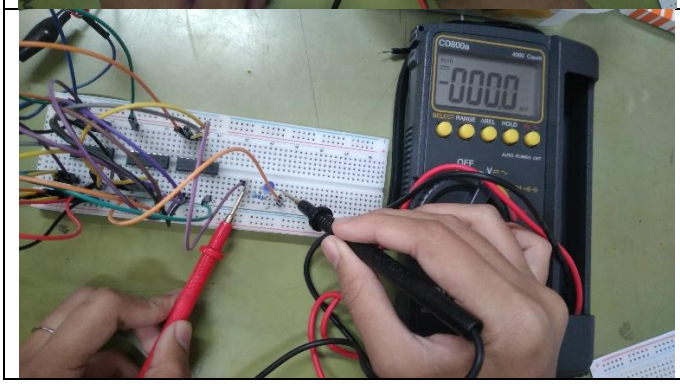
$$F = A\,B\,\overline{D} + A\,\overline{B}\,\overline{D} + A\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}D + \overline{A}\,C\,D$$

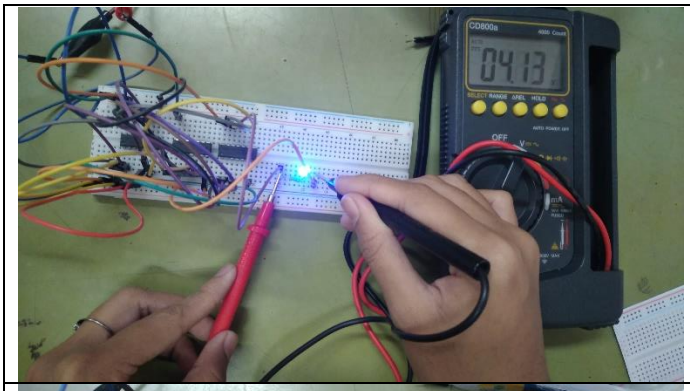
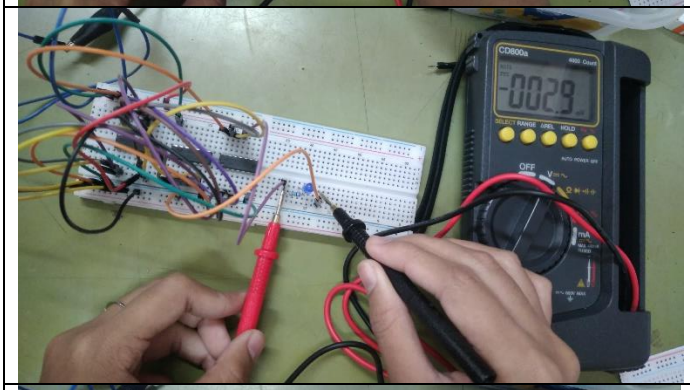
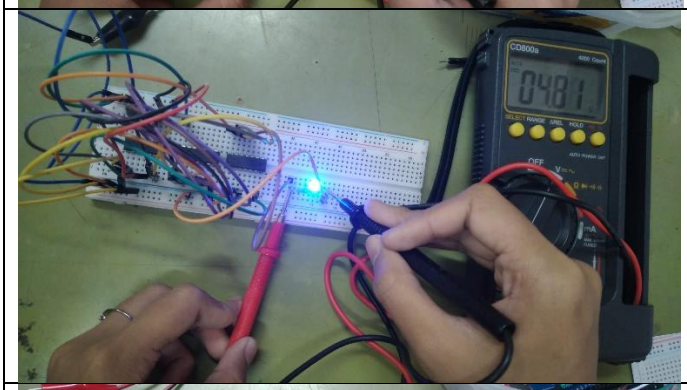
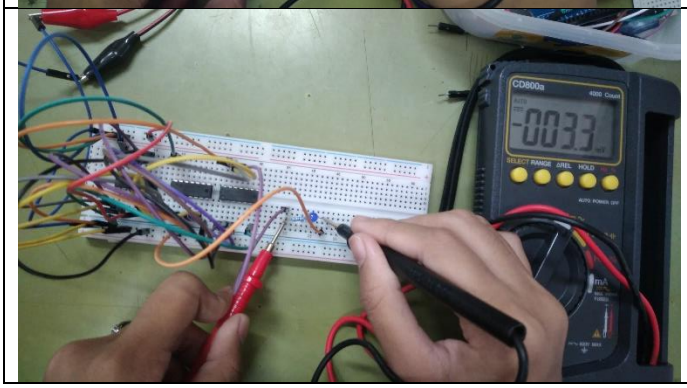
$$F = A\,\overline{D}\,(B + \overline{B}) + \overline{A}\,D\,(\overline{C} + C) + A\,\overline{B}$$

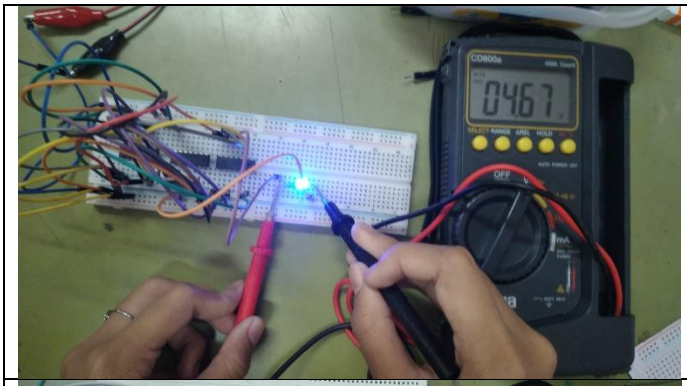
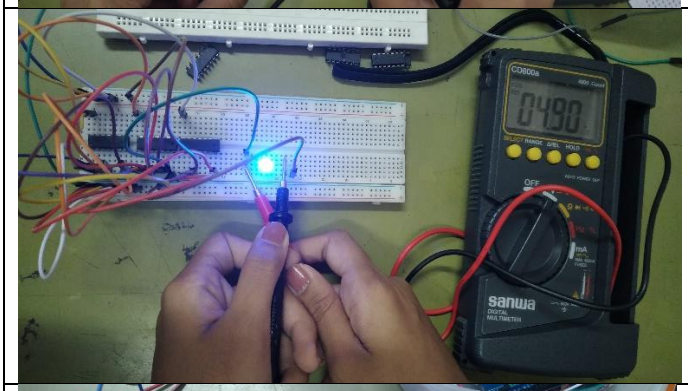
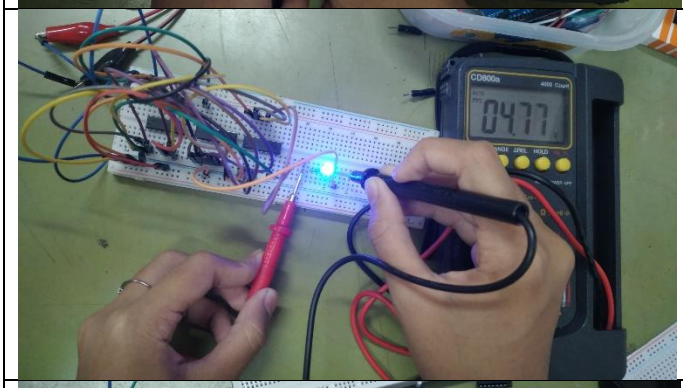
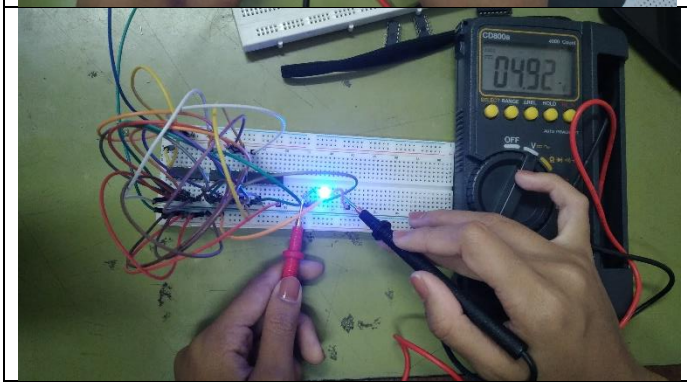
$$F = A\,\overline{D} + \overline{A}\,D + A\,\overline{B}$$

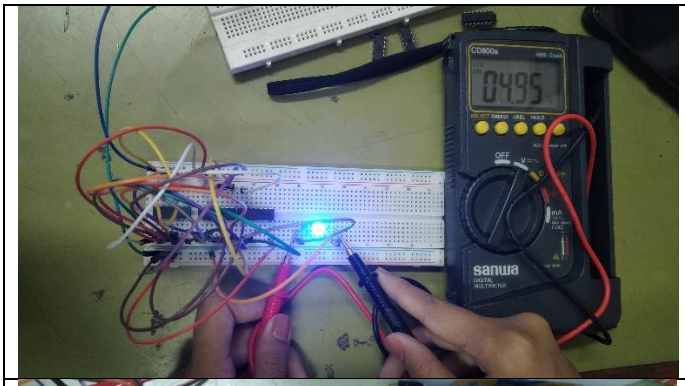
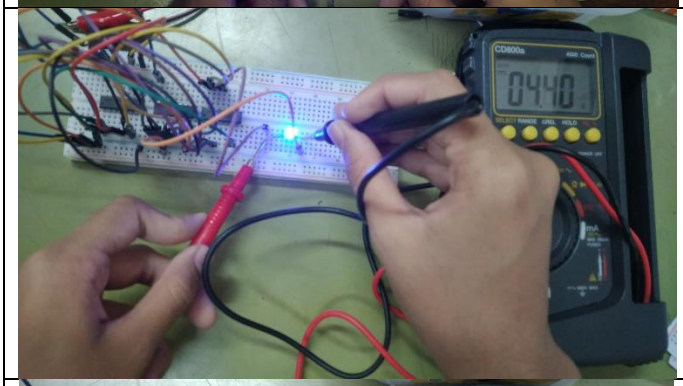
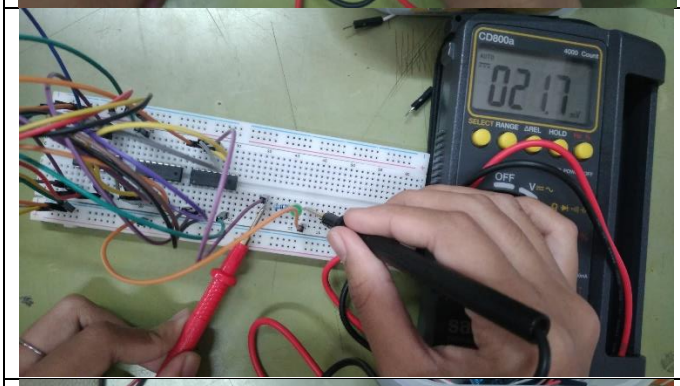
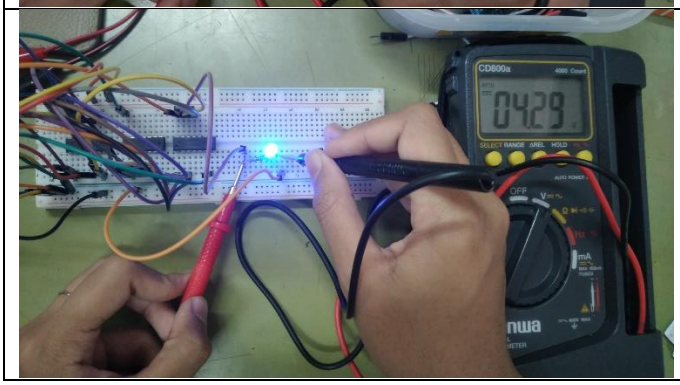
$$F = A\,(\overline{D} + \overline{B}) + \overline{A}\,D$$

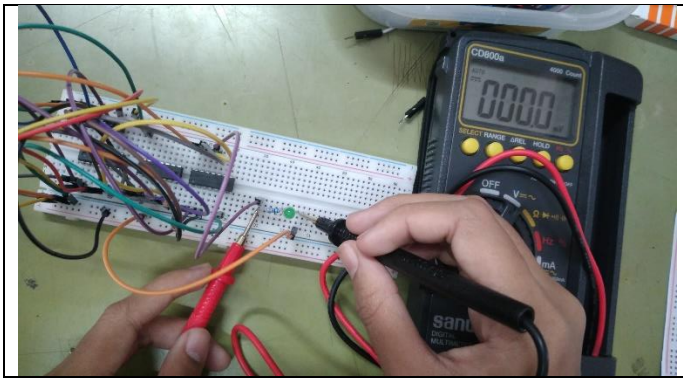
$$F = \sum(m1, m3, m5, m7, m8, m9, m12, m14) + \sum(d10, d11)$$

| Rangkaian | Input | Output | FV |
|---|---|---|---|
|  | 0000 | 0 | 0,00 mV |
|  | 0001 | 1 | 4.80 V |
|  | 0010 | 0 | 0,00 mV |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 0011 | 1 | 4.13 V |
|  | 0100 | 0 | 2,9 mV |
|  | 0101 | 1 | 4.81 V |
|  | 0110 | 0 | 3,3 mV |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 0111 | 1 | 4.67 V |
|  | 1000 | 1 | 4,90 V |
|  | 1001 | 1 | 4.77 V |
|  | 1010 | 1 | 4,92 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 1011 | 1 | 4,95 V |
|  | 1100 | 1 | 4,40 V |
|  | 1101 | 0 | 21,7 mV |
|  | 1110 | 1 | 4,29 mV |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 1111 | 0 | 0,00 mV |

## VI. ANALISIS

### 1) Analisis Praktikum Pertama

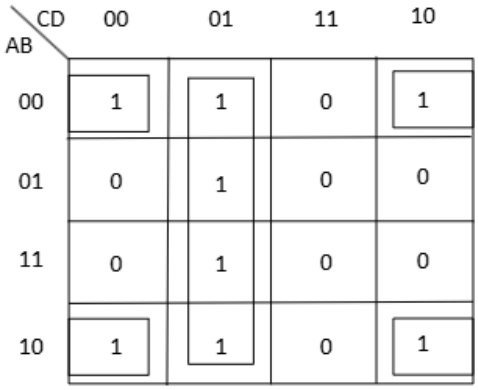
Hal pertama yang harus dilakukan adalah memetakan terlebih dahulu nilai-nilai keluaran pada masing masing sel kemudian memperhatikan kolom yang bersebelahan dan mengamati angka pada sisi sisi mapsnya untuk mendapatkan hasil persamaan

Dari yang telah diamati dari hasil praktikum 1 dapat dianalisis lewat table kebenaran berikut ini

| | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| m0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| m3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| m4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| m8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| m11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| m12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabel kebenaran diatas merupakan hasil dari pemetaan Karnaugh maps berikut ini:




Dengan hasil persamaan dan pengamatan pada Karnaugh Maps berikut ini

$F = \overline{C}\,D + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} + A\,\overline{B}\,\overline{D}$

$F = \overline{C}\,D + \overline{B}\,\overline{D}\,(A + \overline{A}\,)$

$F = \overline{C}\,D + \overline{B}\,\overline{D}$

$F = \sum(m0, m1, m2, m5, m8, m9, m10, m13)$

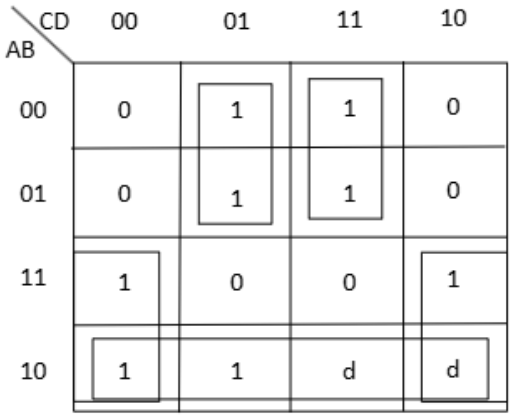
Untuk memastikan kebenaran dari persamaan tersebut dapat dilihat melalui praktikum dengan melihat input dan output apakah sesuai dengan table kebenaran yang ada atau tidak. Jika sama maka persamaan tersebut benar

**2) Analisis Praktikum Kedua**

Dari yang telah diamati dari hasil praktikum 2 dapat dianalisis lewat table kebenaran berikut ini

| | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| m0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| m11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| m13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| m14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| m15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabel kebenaran diatas merupakan hasil dari pemetaan Karnaugh maps berikit ini:




Dengan hasil persamaan dan pengamatan pada Karnaugh Maps berikut ini

$$F = A\,B\,\overline{D} + A\,\overline{B}\,\overline{D} + A\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}D + \overline{A}\,C\,D$$

$$F = A\,\overline{D}\left(B + \overline{B}\right) + \overline{A}\,D\,(\overline{C} + C) + A\,\overline{B}$$

$$F = A\,\overline{D} + \overline{A}\,D + A\,\overline{B}$$

$$F = A\left(\overline{D} + \overline{B}\right) + \overline{A}\,D$$

$$F = \sum(m1, m3, m5, m7, m8, m9, m12, m14) + \sum(d10, d11)$$

Untuk memastikan kebenaran dari persamaan tersebut dapat dilihat melalui praktikum dengan melihat input dan output apakah sesuai dengan table kebenaran yang ada atau tidak. Jika sama maka persamaan tersebut benar

## VIII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menyederhanakan sebuah persamaan bisa menggunakan Karnaugh Maps dengan memeperhatikan truth table untuk memetakan Karnaugh Maps kemudian dengan membaca Kranaugh Maps dapat terbentuk persamaan sehingga dapat dibuat sebuah rangkaian digital yang sederhana. Terakhir untuk menguji sebuah persamaan tersebut telah disederhanakan dengan benar adalah dengan melakukan praktikum menurut persamaan tersebut apakah output yang dikeluarkan sama dengan truth tablenya. Praktikum ini telah membuktikan

bahwa Karnaugh Maps dapat menyederhanakan rangkaian logika dengan cara yang efisien yang gunanya untuk mengurangi kompleksitas dari rangkaian tersebut.

## IX. DAFTAR PUSTAKA


1. pendidikan.elektro.ft.unesa.id, “IC integrated circuit mengenal jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya”[Online]. Available: https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/ic-integrated-circuit-mengenal-jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya. [Diakses 12 Maret 2025]
2. kumparan.com, “pengertian intergrated circuit dan fungsinya”[Online]. Available: https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-integrated-circuit-dan-fungsinya-21bVAG8u9UH. [Diakses 12 Maret 2025]
3. Arduino.biz.id, “pengertian ic jenis ic fungsi ic”[Online]. Available: https://www.arduino.biz.id/2022/09/pengertian-ic-jenis-ic-fungsi-ic-cara.html. [Diakses 12 Maret 2025]
4. Arduinoindonesia.id, “pengertian jenis dan cara kerja kabel jumper [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Diakses 12 Maret 2025]
5. Kioosbarcode.com, “mengenal multimeter digital”[Online]. Available: https://www.kiosbarcode.com/blog/mengenal-multimeter-digital/ [Diakses 12 Maret 2025]
6. Scribd.com, “pengenalan protoboard” [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/323488266/1-pengenalan-protoboard [Diakses 12 Maret 2025]
7. binus.ac.id, “Metode K-Maps” [Online]. Available: https://binus.ac.id/bandung/2019/12/metode-k-maps/ [Diakses 28 Maret 2024]